

Drill-Blatt 15 – Klausur-Schwachstellen Analysis II

Gezielte Wiederholung zu den Fehlern aus Probeklausur 01

Rechne jede Aufgabe **ohne** Hilfsmittel und ohne nachzuschauen. Lösungen separat (aufgabe_15_loesung.pdf).
Pro Teil findest du den Fehlertyp, der trainiert wird.

Teil A Ableitungen – Produkt-/Ketten-/Quotientenregel

Teil B Grad $\rightarrow$ Bogenmaß + Standardwerte

Rechne ins Bogenmaß um und gib sin und cos an: (1) 90° (2) 120° (3) 135° (4) 210° (5) 300°

Teil C Integrieren – Potenzregel mit negativen/gebrochenen Exponenten

Berechne: (1) $\int x^{-2} dx$ (2) $\int x^{-3} dx$ (3) $\int \frac{3}{x^2} dx$ (4) $\int_1^2 \frac{1}{x^2} dx$ (5) $\int \left(\frac{1}{x^2} + \frac{1}{x} \right) dx$ (6) $\int \sqrt{x} dx$

Teil D Partielle Integration

Berechne: (1) $\int x e^x dx$ (2) $\int \ln(x) dx$ (3) $\int x \cos(x) dx$ (4) $\int x e^{2x} dx$

Teil E DGL klassifizieren & lösen – linear vs. getrennt

Ziel: $y' = xy^2$ ist **nichtlinear** (getrennt), nicht linear!

Klassifiziere (linear/nichtlinear, homogen/inhomogen, getrennt): (1) $y' = xy^2$ (2) $y' = 3y$ (3) $y' = \frac{2}{x}y$ (4) $y' = 2y + x$ (5) $y' = y \cos x$ (6) $y' = \frac{x}{y}$

Löse das AWP: (7) $y' = 2y$, $y(0) = 5$ (8) $y' = xy^2$, $y(0) = 1$ (9) $y' = \frac{2}{x}y$, $y(1) = 4$ (10)
 $y' = -y$, $y(0) = 3$

Teil I Stückweise Funktion – stetig & differenzierbar

Ziel: Stetig: Funktionswerte gleich. Diff'bar: *auch* die Ableitungen gleich.

Bestimme a, b so, dass f an der Nahtstelle stetig und differenzierbar ist:

$$(1) f = \begin{cases} x^2 & x \leq 1 \\ ax + b & x > 1 \end{cases} \quad (2) f = \begin{cases} x^2 + 1 & x \leq 2 \\ ax + b & x > 2 \end{cases} \quad (3) f = \begin{cases} x^3 & x \leq 1 \\ ax + b & x > 1 \end{cases}$$



Teil J Extremstelle – notwendige Bedingung

Ziel: Notwendig = $\nabla f = \vec{0}$ lösen (Hesse/Definitheit ist erst *hinreichend*).

Bestimme die Stellen mit $\nabla f = \vec{0}$: (1) $f = x^2 + y^2 - 4x - 6y$ (2) $f = x^2 + y^2 - xy - 3x$ (3)
 $f = x^2 + 2y^2 - 2x + 4y$

